

Hướng dẫn sử dụng Google Colab

I. Google Colab là gì?

- Với A.I, DeepLearning, Google không chỉ có những sản phẩm dự án đã và đang phát triển. Google còn có công cụ giúp cho các developer phát triển, train model, một cách dễ dàng nhất. Đó chính là Google Colab.
- Colaboratory hay còn gọi là Google Colab, là một sản phẩm từ Google Research, nó cho phép chạy các dòng code python thông qua trình duyệt, đặc biệt phù hợp với Data analysis, machine learning và giáo dục.

II. Ưu điểm của Google Colab

- Colab không cần yêu cầu cài đặt hay cấu hình máy tính, mọi thứ có thể chạy thông qua trình duyệt, bạn có thể sử dụng tài nguyên máy tính từ CPU tốc độ cao và cả GPUs và cả TPUs đều được cung cấp cho bạn.
- Colab cung cấp nhiều loại GPU, thường là Nvidia K80s, T4s, P4s and P100s, tuy nhiên người dùng không thể chọn loại GPU trong Colab, GPU trong Colab thay đổi theo thời gian. Vì là dịch vụ miễn phí, nên Colab sẽ có những thứ tự ưu tiên trong việc sử dụng tài nguyên hệ thống, cũng như giới hạn thời gian sử dụng, thời gian sử dụng tối đa lên tới 12 giờ.

CPU	GPU	TPU
Intel Xeon Processor with two cores @ 2.30 GHz and 13 GB RAM	Up to Tesla K80 with 12 GB of GDDR5 VRAM, Intel Xeon Processor with two cores @ 2.20 GHz and 13 GB RAM	Cloud TPU with 180 teraflops of computation, Intel Xeon Processor with two cores @ 2.30 GHz and 13 GB RAM

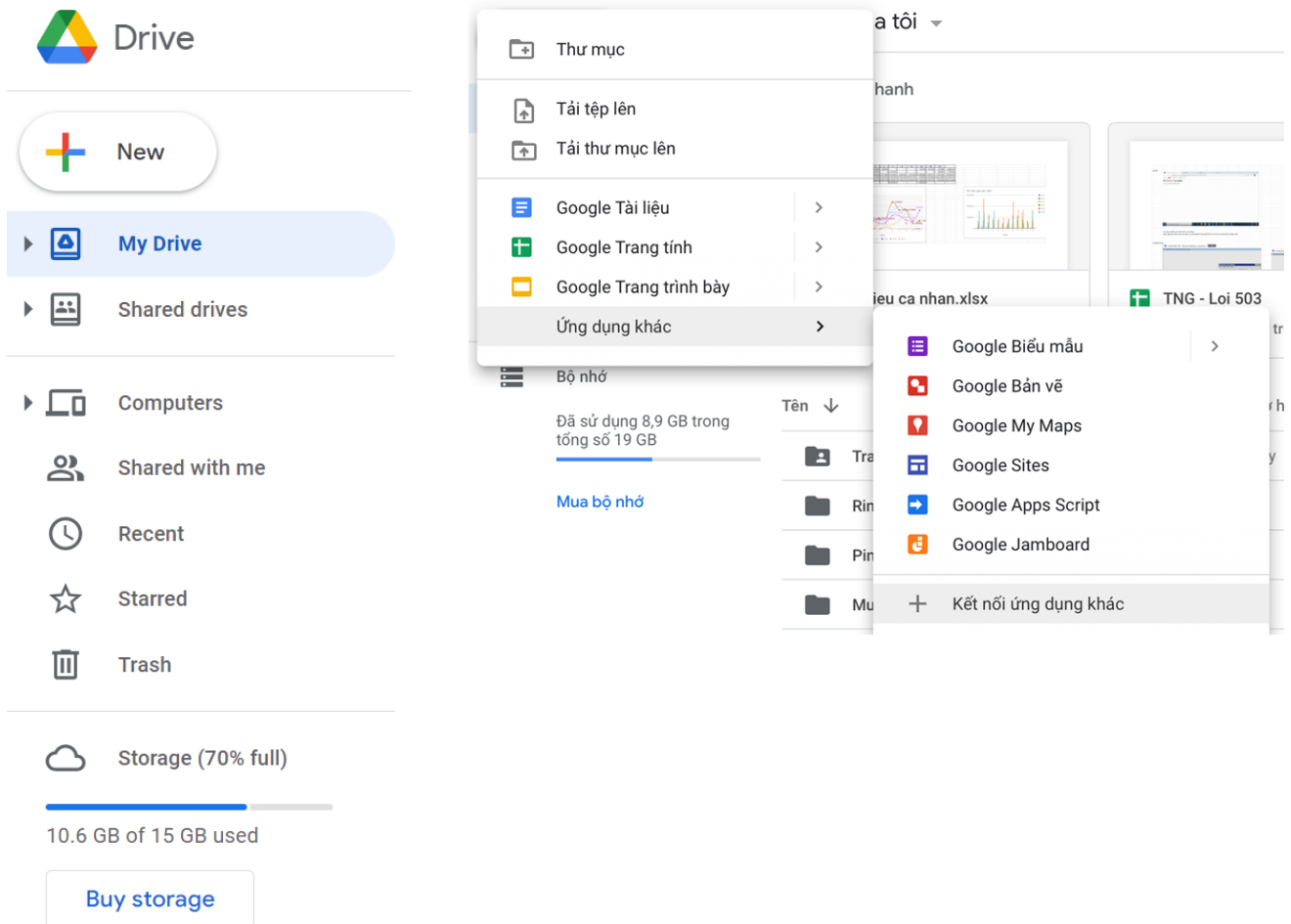
III. Hướng dẫn sử dụng Google Colab

a) Điều kiện tiên quyết

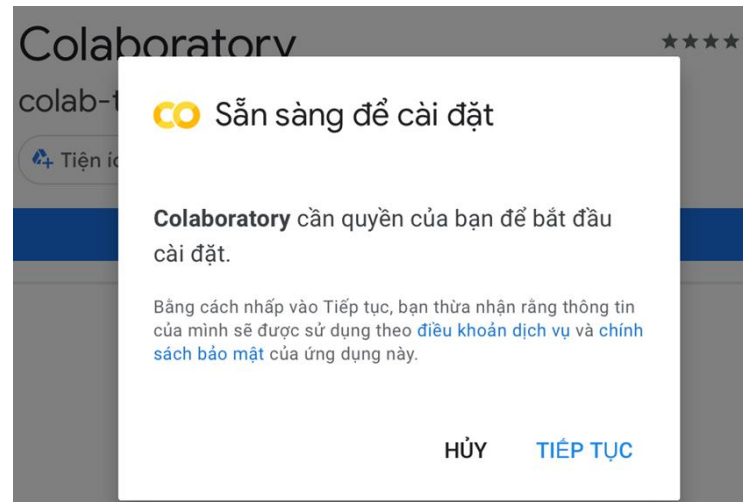
- Sở hữu account Google

b) Cách thức sử dụng Google Colab

1. Vào Google Drive, sau đó ấn vào nút “Mục mới”/”New”, tìm đến dòng Kết nối ứng dụng khác, chọn Colaboratory



2. Chọn và cài đặt Google Colaboratory



3. Việc sử dụng cũng đơn giản như ứng dụng Google Docs, hay Google Sheet, chỉ cần truy cập vào Google Drive, tạo thư mục vào chọn tạo mới tạo tin Google Colab là bạn có thể sử dụng.

4. Nếu như ta sử dụng Google Colab cho bài toán Machine Learning/AI,..., ta có thể vào *Edit\Notebook Setting* để có thể tùy chọn phần cứng để chạy đoạn code của mình, có thể chọn GPU (thường được sử dụng), TPU

